بسم الله الرحمن الرحيم

Ch2 – STATIQUE

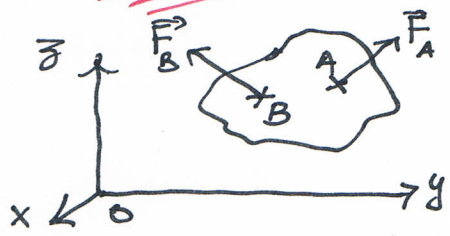
I – Solide Parfait : c'est un solide qui pour tous deux points A et B du solide, la distance AB reste constante.

II – Force et Moment d'une force

* Une force est une grandeur physique vectorielle.
* Pour le moment d'une force : vous référer au résumé du chapitre 1

III – Torseur des forces extérieures appliquées au même solide :

Dans l'exemple de la figure :



$$\vec{R} = \vec{F}_A + \vec{F}_B$$

$$\vec{M}_O = \vec{OA} \wedge \vec{F}_A + \vec{OB} \wedge \vec{F}_B$$

Le torseur des forces extérieures en O :

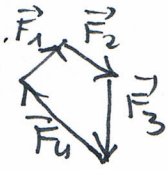
$$[F_{ext}]_O \equiv \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}_O \end{matrix} \right.$$

IV – Condition d'équilibre :

$$[F_{ext}]_O = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{R} = 0 \\ \text{et } \vec{M}_O = 0 \end{cases}$$

V – Méthode du polygône :

* Dans le cas de forces en équilibre : $\vec{R} = \vec{0} \Rightarrow \Sigma \vec{F} = 0$



* Si par exemple, on a 4 forces : elles forment un polygône fermé
* La même chose pour 5, 6, ... forces.
* Si on a 3 forces en équilibre → on obtient un triangle fermé
* Si on a 2 forces en équilibre → on obtient 2 forces qui ont le même module, le même support et de sens contraires

VI – Frottements et Réactions des liaisons :

Regarder le 2ème document du chapitre 2 qui vous est envoyé

Bonne lecture